

习题四

1. (1) 求泛函

$$I[x] = \int_1^2 \frac{\dot{x}^2}{t^3} dt$$

的驻值路径 $x(t)$ ，设可能路径满足 $x(1) = 3$ 和 $x(2) = 18$ 。证明该驻值路径为最小路径。

(2) 求泛函

$$I[x] = \int_0^\pi (2x \sin t - \dot{x}^2) dt$$

的驻值路径 $x(t)$ ，设可能路径满足 $x(0) = x(\pi) = 0$ 。证明该驻值路径为最大路径。

(3) 某简谐振子的拉格朗日函数为

$$L = \dot{q}^2 - 4q^2$$

验证 $q = \sin 2t$ 是运动方程的一个解，并直接证明它使得任意时间范围 $[0, \tau]$ 内的作用量

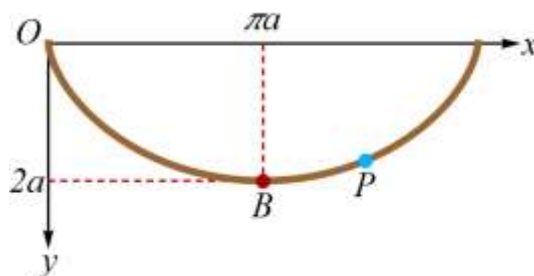
$S[q]$ 取驻值。设 $0 \leq t \leq \pi$ ，求分别对应于可能路径 $q + \varepsilon \sin 4t$ 和 $q + \varepsilon \sin t$ 的作用量的改变，

其中 ε 为小量，并由此说明 $q = \sin 2t$ 既非 $S[q]$ 的最小路径，也非其最大路径。

2. 速降线的参数方程为：

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

设竖直平面内的光滑钢丝具有如上所描述形状（如图所示），其上串有一质量为 m 的小珠。



(1) 如果小珠在重力作用下从 O 点由静止开始沿着钢丝下滑，试问 θ 与时间 t 的关系如何？

(2) 试计算小珠从 O 点到达钢丝上一点 P （对应参数设为 θ_0 ）所需的时间；如果小珠沿着光滑直线 OP 从 O 点由静止开始下滑，小珠需要多长时间到达 P 点？哪种情形耗时更长？

(3) 设 B 是摆线的最低点，试证明：小珠从摆线上 OB 中间任一点 A 由静止开始下滑，其到达 B 点所需时间都等于 $\pi\sqrt{a/g}$ ；

(4) 如果 $y \ll a$ ，试确定 x 和 y 满足的函数关系。

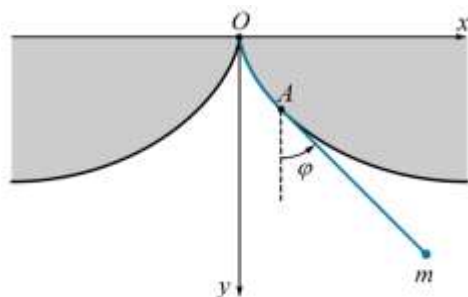
【思考】 如何证明或说明沿着速降线下滑所用时间确实是最短的？

【思考】 在地球内部挖一条光滑的隧道连接地表两给定点 A 和 B ，隧道处于 A 、 B 和地心确定的平面内。如果将粒子从入口 A 由静止释放，为使得其在最短时间内到达出口 B ，隧道应具有什么形状？不考虑地球自转。

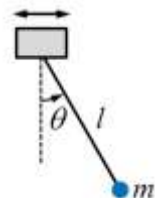
3. 考察如图所示的摆线状钢丝，摆线的参数方程为

$$(x, y) = R(\theta - \sin \theta, -1 + \cos \theta)$$

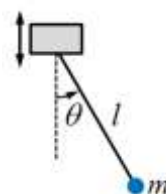
摆线的尖端 O 点对应于 $\theta = 0$ 。这里， x 轴水平向右， y 轴竖直向上。一个摆长为 $4R$ 的单摆悬挂于 O 点， φ 是绳子与竖直方向的夹角。试证明：该摆的周期与摆动幅度无关。



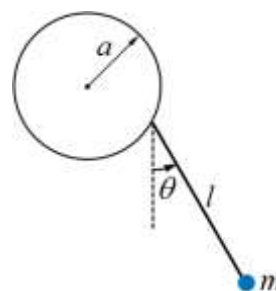
4. (1) 质量为 m 、长为 l 的平面单摆，其悬挂点按照规律 $a \cos \omega t$ 在水平方向上振动。设 θ 是摆与竖直方向的夹角。写出摆的运动方程，并在小角近似下求解 $\theta(t)$ 。



(2) 质量为 m 、长为 l 的平面单摆，其悬挂点按照规律 $a \cos \omega t$ 在竖直方向上振动。写出摆的运动方程。



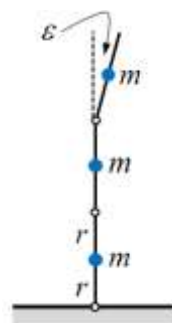
(3) 质量为 m 、长为 l 的平面单摆，其悬挂点在半径为 a 、竖直放置的圆周上以常角速度 ω 转动。试写出摆的运动方程。



5. 两个质量分别为 m_1 和 m_2 ($m_2 \neq m_1$) 的粒子用一长为 d 的刚性轻杆连接。一长为 l_1 的不可伸长轻绳连接 m_1 和固定点 O ，另一长为 l_2 的不可伸长轻绳连接 m_2 和 O 点。求描述体系在 m_1 、 m_2 和 O 平面内运动的方程，并求环绕平衡位置微振动的频率。

6. 一均质圆环由三根长度均为 l 的细线悬于水平面内，三根线对称地连接在环上，并且连接到环上方一个平面内的各个固定点上。平衡时每根线都是竖直的。证明绕过环心的垂线的微振动频率，和摆长为 l 的单摆的频率相同。

7. 三根长度均为 $2r$ 的轻质细杆通过光滑铰链连接，每一细杆中点处都固定有一个质量 m 的小球，最下端的细杆通过铰链于地面。已知初始时下面两细杆位于竖直方向，最上面的细杆与竖直方向有一小的夹角 ε 。现将体系由静止释放，试确定各细杆在刚释放时的角加速度。



【思考】 用牛顿方法你该如何讨论该问题？

8. (选做) 费马原理为几何光学提供了一种解释, 据此, 光是沿着使得传播时间

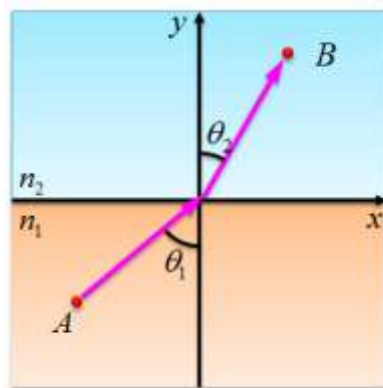
$$t = \int_1^2 dt = \int_1^2 \frac{ds}{v} = \frac{1}{c} \int_1^2 n ds$$

取最小值(“最小值”实为“驻值”)的路径行进的。这里 n 称为介质的折射率 (空间位置的函数), c 和 v 分别是光在真空和介质中的速度。由于积分 $\int_1^2 n ds$ 即是所谓光程, 因此该原理又被称为最短光程原理。下面假设折射率是 y 的函数, 即 $n = n(y)$, 光传播的路线为 $y(x)$, 因而

$$t = \frac{1}{c} \int_{x_1}^{x_2} n(y) \sqrt{1 + y'^2} dx$$

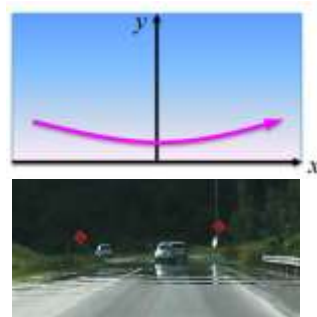
- (1) 证明光传播的路线满足方程 $n / \sqrt{1 + y'^2} = C$ 。
- (2) 证明光在同一种介质中沿着直线传播;
- (3) 如果 $y = 0$ 是两种介质的分界面(如图), 即有

$$n = \begin{cases} n_1 & \text{if } y < 0 \\ n_2 & \text{if } y > 0 \end{cases}$$



试证明光的折射满足 Snell 定律: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, 其中, θ_1 和 θ_2 分别是在两种介质中光线与界面法向的夹角。

- (4) 在炎热的夏日, 由于沥青路面的温度很高从而加热了地面附近的空气, 使得地表附近有很大的温度梯度, 而由于压强是个常数, 因而温度越高, 空气密度越小, 而这意味着温度越高, 折射率越小。设 y 表示距离路面的高度, 取 $n(y) = n_0(1 + \alpha y)$, 试确定光在地表附近的传播路线, 并证明当 α 很小时, 光沿着抛物线行进。



【注】 该模型也经常用来模拟黑洞表面附近光的传播。

- (5) 力学中有一个折射的有趣类比: 质量为 m 的粒子在空间中运动时, 其势能在上半空间 ($z > 0$) 为 U_1 , 在下半空间 ($z < 0$) 为 U_2 。粒子通过界面 $z = 0$ 从上半空间运动到下半空间时, 试证明其在上、下两半空间中的速度与界面法向的夹角 θ_1 和 θ_2 满足

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \sqrt{1 + \frac{U_1 - U_2}{T_1}}$$

其中 $T_1 = \frac{1}{2} m v_1^2$ 是粒子在上半空间中运动时的动能。

【提示】 利用能量守恒和切向动量守恒 (为什么?)

9. (选做) 课堂上我们定义

$$\frac{\delta f(q, \dot{q}, t)}{\delta q_k} \triangleq \frac{\partial f}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_k}$$

试通过直接计算证明：对于任意函数 $F(q, t)$ ，都有

$$\frac{\delta}{\delta q_k} \frac{dF}{dt} \triangleq \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\frac{dF}{dt} \right) - \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\frac{dF}{dt} \right) = 0$$

【提醒】 你可以将 $\delta/\delta q_k$ 视为按定义给出的某种微分算子，或者将其视为一种便宜记号；

不过这样的记号可能有一些迷惑性，譬如，尽管利用端点条件 $\delta q_k(t_1) = 0 = \delta q_k(t_2)$ 确实可以得到

$$\int_{t_1}^{t_2} (\delta f) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\delta f}{\delta q_k} \delta q_k \right) dt$$

但是

$$\delta f \neq \frac{\delta f}{\delta q_k} \delta q_k$$

10. (选做) (1) 证明：使得 $S = \int_{t_1}^{t_2} L(x, \dot{x}, \ddot{x}, t) dt$ 取极值的路径 $x(t)$ 满足如下 Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial L}{\partial \ddot{x}} = 0$$

假设可能路径满足

$$\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0 \quad \text{and} \quad \delta \dot{x}(t_1) = \delta \dot{x}(t_2) = 0$$

【思考】 为什么提第二个端点条件？它意味着可能路径具有什么共同点？

(2) 如果将该结论应用于 $L = -\frac{1}{2}m(\ddot{x} - \omega^2 x^2)$ ，你会得到什么方程？

11. (选做)

(1) 对于依赖于多个自变量的未知函数

$$\psi = \psi(\vec{r}) = \psi(x, y, z)$$

如果 ψ 在区域 V 的边界 (闭曲面 $S = \partial V$) 上具有给定数值, 试问使得积分

$$I[\psi] = \iiint_V f(\psi, \partial\psi, \vec{r}) dV$$

取驻值的 ψ 满足什么方程?

【答案】 $\frac{\partial f}{\partial \psi} - \partial_i \frac{\partial f}{\partial (\partial_i \psi)} = 0$

(2) 如果在 (1) 中取

$$f = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (\nabla \phi)^2 - \rho \phi = f(\phi, \partial\phi, \vec{r})$$

你会得到什么方程? 其中 $\rho = \rho(\vec{r})$ 是给定的电荷体密度。

【答案】 Poisson 方程

(3) 如果 $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$, $\psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n)$, 其中 $\psi_a = \psi_a(u)$, 试问使得积分

$$I[\psi] = \int f(\psi, \partial\psi, \vec{r}) du_1 \cdots du_m$$

取驻值的各个 ψ_a 满足什么方程? (当然要求 ψ 满足合适的边界条件)

(4) 如果将 (3) 中的 $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ 换为 (t, x_1, x_2, x_3) , 而 $\psi = (\phi, \vec{A})$ 为电磁场 $(\vec{E}, \vec{B})$ 的规范势, 并取

$$f = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (E^2 - c^2 B^2) - \rho \phi + \vec{j} \cdot \vec{A}$$

你会得到什么方程 (用 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 表示)? 其中 $\rho = \rho(\vec{r}, t)$ 、 $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r}, t)$ 是给定的电荷体密度和电流体密度, 而 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 是真空中光速。

【答案】 电场的 Gauss 定律, Ampere-Maxwell 定律

12. (选做) 课堂上我们得到这样的结论：对于 xy 平面上两个给定点 $A(-x_0, R)$ 和 $B(x_0, R)$ ，为使得连接二者的曲线 $y = y(x)$ 绕着 x 轴转一圈所扫出的曲面面积最小， $y(x)$ 应具有如下形式

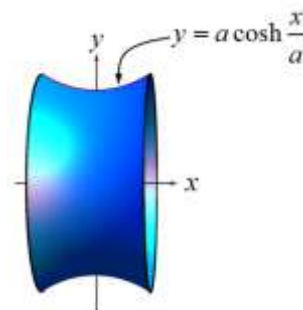
$$y = a \cosh \frac{x}{a}$$

其中参数 a 由端点条件决定。

(1) 试证明：参数 a 满足方程

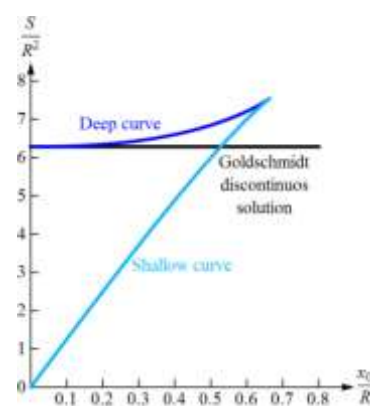
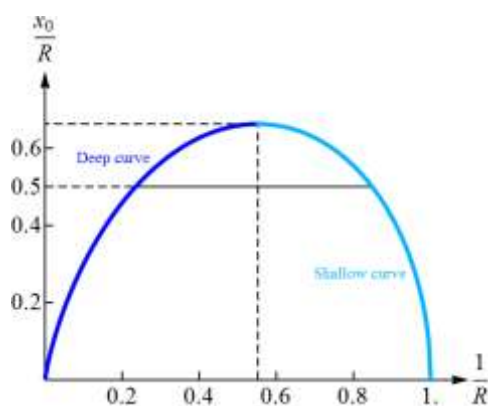
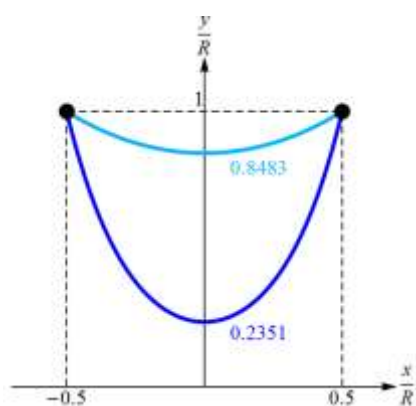
$$u = \cosh ku \quad \text{where } u = \frac{R}{a}, \quad k = \frac{x_0}{R}$$

(2) 试利用数值方法确定 a (亦即 u) 存在实数解的条件。



【答案】 $k \leq k_{\max} \approx 0.663$ 。如果你将涂有肥皂模的两个半径相同的圆环逐步拉远时，当 $k > k_{\max}$ 时，肥皂模会破裂。事实上，此情形下，肥皂模就是两个圆盘（称为 Goldschmidt 不连续解，面积为 $S_0 = 2\pi R^2$ ）。

【思考】 当 k 满足什么条件时， u 或者说 a 存在两个解？如果 a 存在两个解 a_1 和 a_2 ($a_1 < a_2$)，分别对应“深”曲线和“浅”曲线（下面左图给出了 $k = 1/2$ 时的两个解），相应闭曲面的面积 $S_1 = S(a_1)$ 和 $S_2 = S(a_2)$ 哪一个更小？哪一个为局部极小值解？在什么条件下，该解确实是最小值解？（可参考下面的图）。



【思考】 该曲线 $y(x)$ 又称为悬链线 (Catenary)，因为如果你把细链两端固定在 A 、 B ，那么在重力作用下其平衡位置使得势能取最小值，而势能与课堂上所得面积公式仅仅相差一个倍数。但是，求解悬链线需要附加条件，即链的长度为常数（恰如我们坐标满足约束方程），该条件下如何求解极值曲线呢？为什么这种情形下必然有解呢？

13. **(选做)** 请调研最小原理在其他学科（如生命科学、信息、工程等）中的应用。

